



西安电子科技大学
XIDIAN UNIVERSITY

工程概论IV

大作业要求





关于本课程

👉 课程性质：必修课

👉 授课学时/学分：16课时/ 1学分

👉 考核方式：

※ 平时考勤和课堂活动：占总成绩的15%

※ 平时课后作业：占总成绩的20%

※ 线上学习内容的练习题：占总成绩的15%

※ 期末分组大作业报告：占总成绩的50%

要求：

- ① 按时完成各项作业，并及时提交作业。
- ② 独立完成平时作业。分组完成大作业。鼓励交流，严禁抄袭。
- ③ 2~3位同学组成一组，题目自拟，组内自己讨论选题并明确分工，需在大作业报告中需写明组内成员的分工。



一、期末分组大作业报告的提交要求

- 提交方式
 - 学在西电平台的分组任务/实验提交 (特别提醒：注意截止时间)
- 期末大作业报告提交的截止时间
 - 2025年12月26日晚23:59之前 (过期不候!!!)
- 提交内容(提交实验报告文件)
 - 《期末分组大作业报告》电子版实验报告
 - 说明：电子版实验报告文件名为：
 - “组号_组长学号_组长姓名.doc” 文件
 - 可由组长提交
 - 注明组长和组员的姓名学号

请大家一定要在截止时间之前提交大作业报告，不要拖延！否则无成绩！



“学在西电”平台中的分组任务

创建分组任务

期末分组大作业_工程概论(IV)_2025

分组方式

☒ 分组 (小组任务) 学生自选分组 ▼

组数 组

每组人数上限 人

期末分组大作业报告提交的**截止时间**

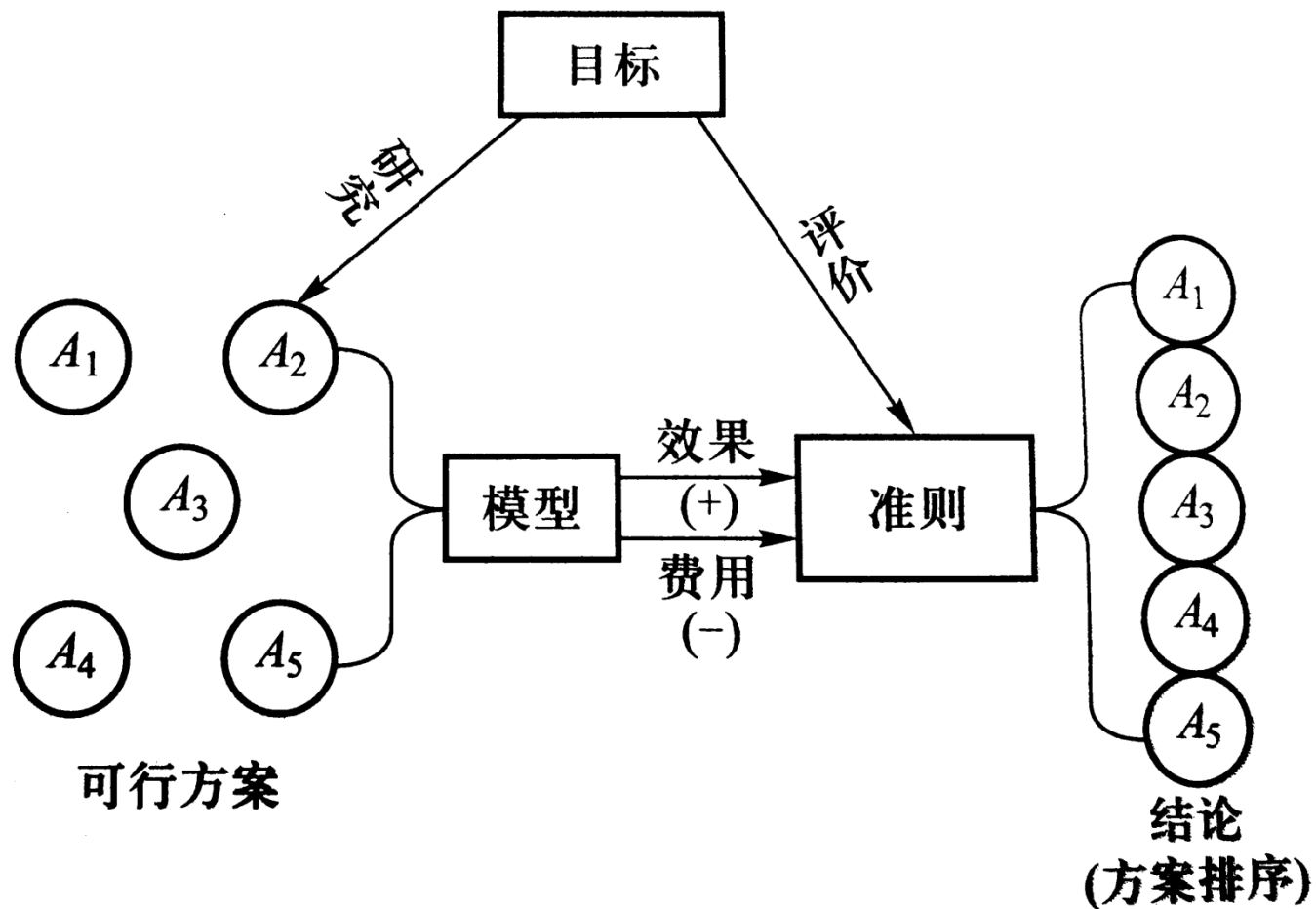
—**2025年12月26日晚23:59之前** (过期不候!!!)

2~3位同学组成一组，**题目自拟**，组内自己讨论选题并明确分工，需在大作业报告中需写明组内成员的分工。



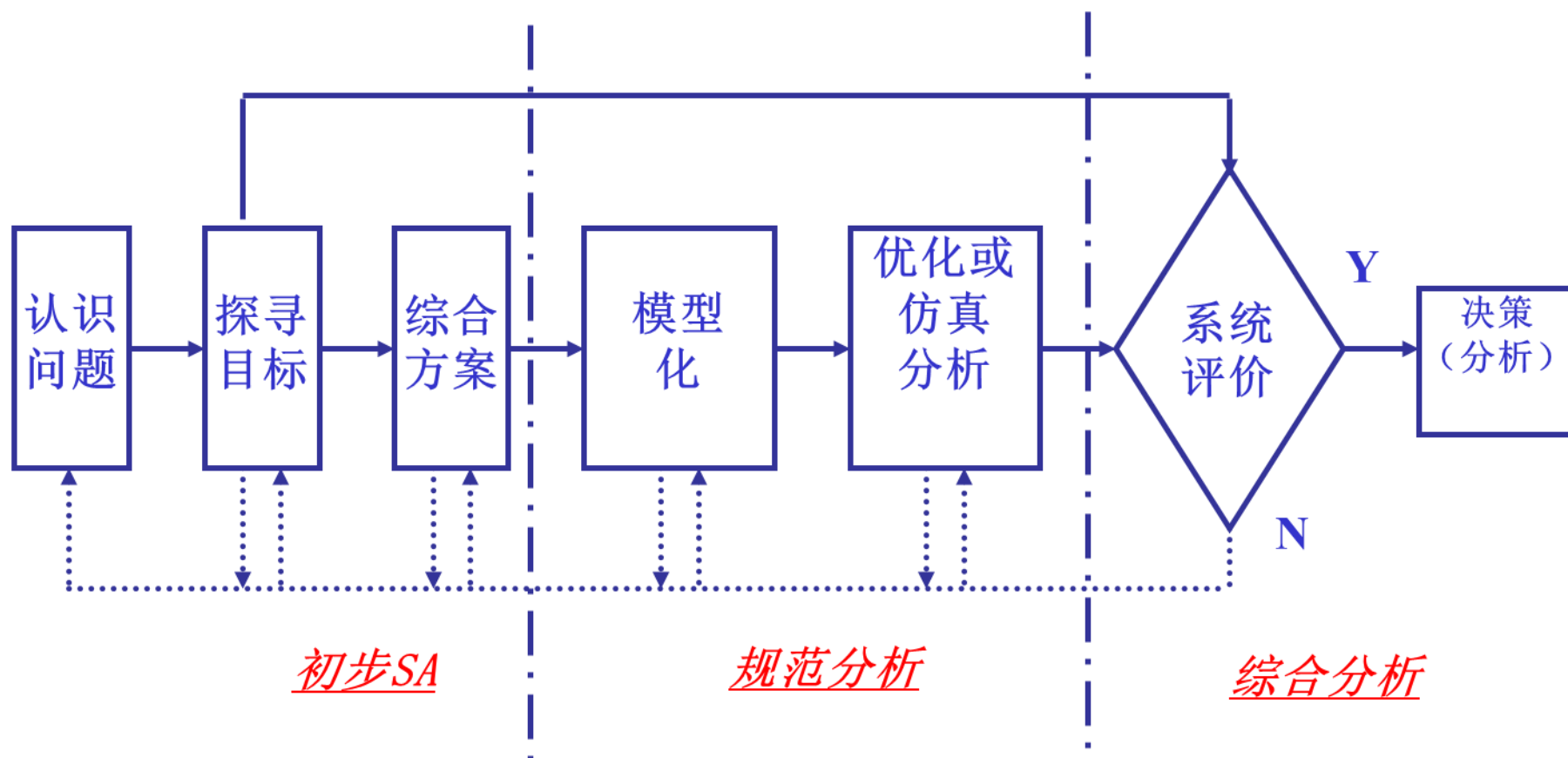
二、系统分析的要素间关系

- 目的
- 可行方案
- 费用
- 模型
- 效果
- 准则
- 结论





三、系统分析的过程





系统分析程序主要步骤

- 一、阐明问题 —— 分组之后，组内讨论自拟具体题目
- 二、搜寻目标
- 三、谋划备选方案
- 四、建模与预计后果
- 五、预测未来环境
- 六、评比备选方案
- 七、系统工程报告 —— 《系统分析期末大作业实验报告》



参考示例：大作业分组和自拟题目情况

组别	成员			选题
1	郭靖垒	李英霞	马瑞雪	自行车摆放问题
2	彭国栋	王颖	杨晓静	生产现场安全事故频发的原因
3	林伟健	李小倩	李泳成	大学生就业难问题分析
4	胡文青	张睿	华坤子	校园卡补办难问题
5	邵丽优	郎玮	陈小杰	女大学生安全问题分析
6	张政	叶新菊	张静	学生对手机依赖度高的问题分析
7	李宗翰	夏宗泽	孟祥意	校园新一卡通问题分析
8	何宏月	王鹤霖	葛思凡	明星涉毒现象的分析
9	刘青	曹文静	王勤飞	手机寿命短的原因分析
10	霍天丽	李宁	梁静	驾校乱收费问题分析
11	寇志伟	李阳阳	牛菲	大学生缺乏体育锻炼的原因分析



大作业步骤1：组织大作业的小组

- 小组成员以 3 人左右为宜，成员对所要解决的问题都能持关心的态度。保证持有各种不同观点的人员进入小组，如有能及时作出决策的负责人加入小组，则更能进行认真的且富有成效的讨论。
- 关键点：头脑风暴、组长决策





大作业步骤2：设定问题

由于小组的成员有可能站在各种不同的立场来看待问题，在掌握情况、分析目的等方面也较为分散，如不事先设定问题，小组功能就不能充分发挥。因此，对问题的设定必须取得一致的愈见，并以文字形式作出规定。

关键点：问题界定清晰





大作业步骤i: 选择系统的构成要素

合理选择系统要素，成员把各自想到的有关问题都写在纸上，然后由专人负责汇总整理成文。小组成员据此边议论、边研究，并提出构成系统要素的方案，经过若干次反复讨论，最终求得一个较为合理的系统要素方案，并据此制定要素明细表备用。

表1 要素明细表

组长	组长
组员	组员
选题	选题
要素1	要素1
要素2	要素2
.....	
要素n	要素n



大作业步骤j：构建解释结构模型

解释结构模型工作程序

步骤1：

分析问题和系统目标，选择构成系统的要素

步骤2：

采用集体创造性技术，整理构成元素与二元关系，形成意识（构思）模型。

步骤3：

意识模型的具体化、规范化、系统化与结构模型化，形成“信息库”。

步骤4：

根据关系传递性，通过对邻接矩阵的计算与逻辑推断，得到可达矩阵。

$$\mathbf{M} = (\mathbf{A} + \mathbf{I})^r \quad \text{其中} \quad (\mathbf{A} + \mathbf{I})^{r-1} \neq (\mathbf{A} + \mathbf{I})^r = (\mathbf{A} + \mathbf{I})^{r+1}$$



大作业步骤j: 构建解释结构模型 (续)

解释结构模型工作程序

步骤5:

将**可达矩阵**进行分解、缩约、简化处理, 得到反映系统递阶结构的**骨架矩阵**。

步骤6:

绘制要素间的多级递阶有向图, 形成**多级递阶结构模型**。

步骤7:

通过对要素的解释说明, 建立反映系统问题某种二元关系的**解释结构模型**。

步骤8:

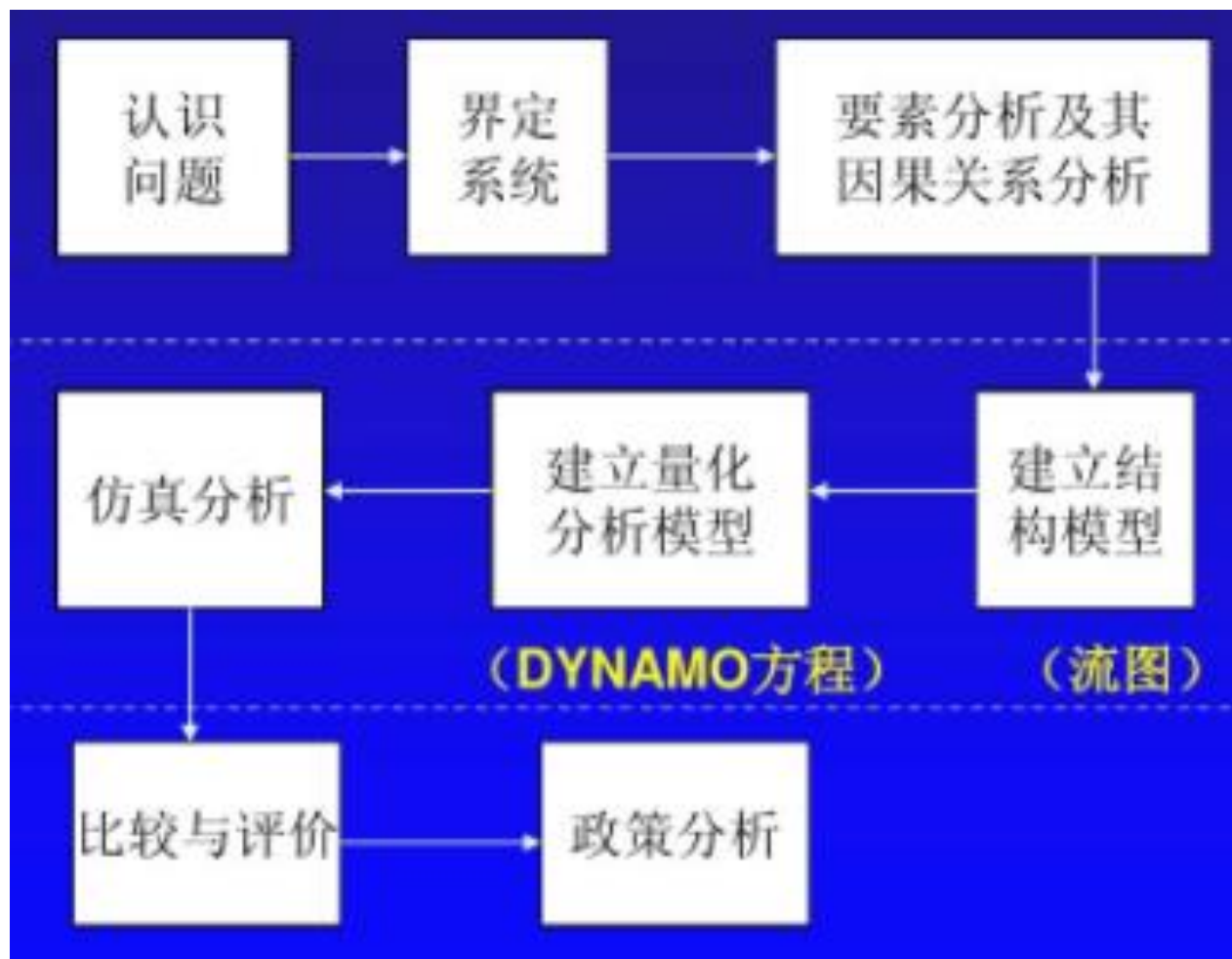
将解释结构模型与意识模型比较, 进行修正, 得到启发性的**结构分析结果**。

- 1. 区域划分
- 2. 级位划分
- 3. 骨架矩阵提取
- 4. 多级递阶有向图绘制



大作业步骤k：构建系统动力学模型

系统动力学(SD)工作程序





大作业步骤k：构建系统动力学模型

流图绘制的步骤

流图绘制的基本步骤：

- 1) 确定系统范围及要素；
- 2) 绘制因果关系图；
- 3) 确定变量类型；
- 4) 完善、形成各个决策函数，建立流图（SD结构模型）。



大作业步骤I：评价备选方案

评比备选方案

◆对系统方案满足系统目标程度的综合分析及判定。

◆从下述评价方法选择一个进行分析评价：

- 关联矩阵法
- 逐对比较法
- 古林法
- **AHP**法
- 模糊评价法



大作业步骤m：系统决策分析

系统决策分析

◆根据系统的状态选取可能的策略，并对这些策略所产生的后果进行综合研究，以便按照某种衡量准则选择一个最优策略。

◆风险型决策分析

◆不确定型决策

◆冲突分析